Таргаев Кирилл Михайлович, 1 подгруппа, №8

Раздел 1

1 Подключение к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: putty

Подключение к серверу 217.71.138.1:44556 проходит через клиент — putty.

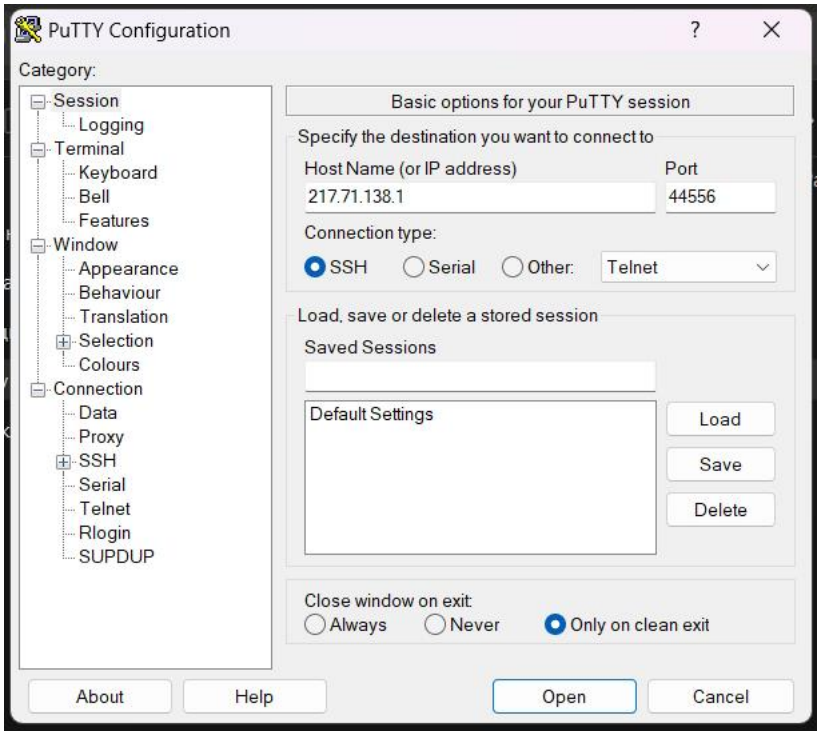


Рисунок 1 — Окно PuTTY Configuration

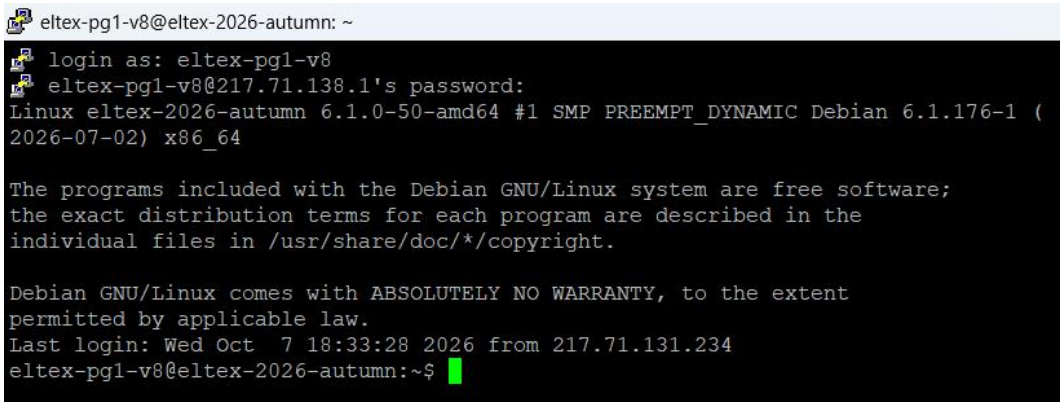


Рисунок 2 — Непосредственно подключение

2 Запуск новой сессии утилитой screen, с именем по умолчанию, просмотр списка подключенных пользователей командой w, отключение от сессии

Через команду screen запускается новая сессия.

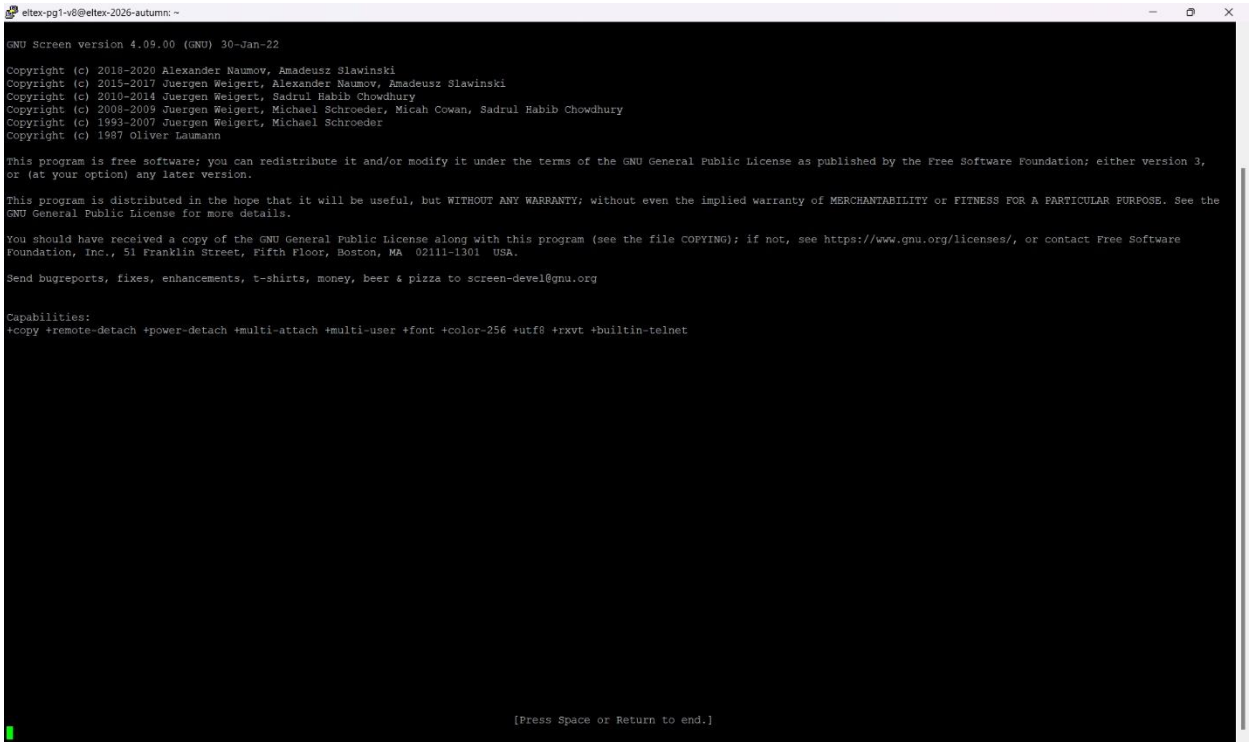


Рисунок 3 — Запуск новой сессии

Через команду w выводится список подключенных к данной сессии пользователей.

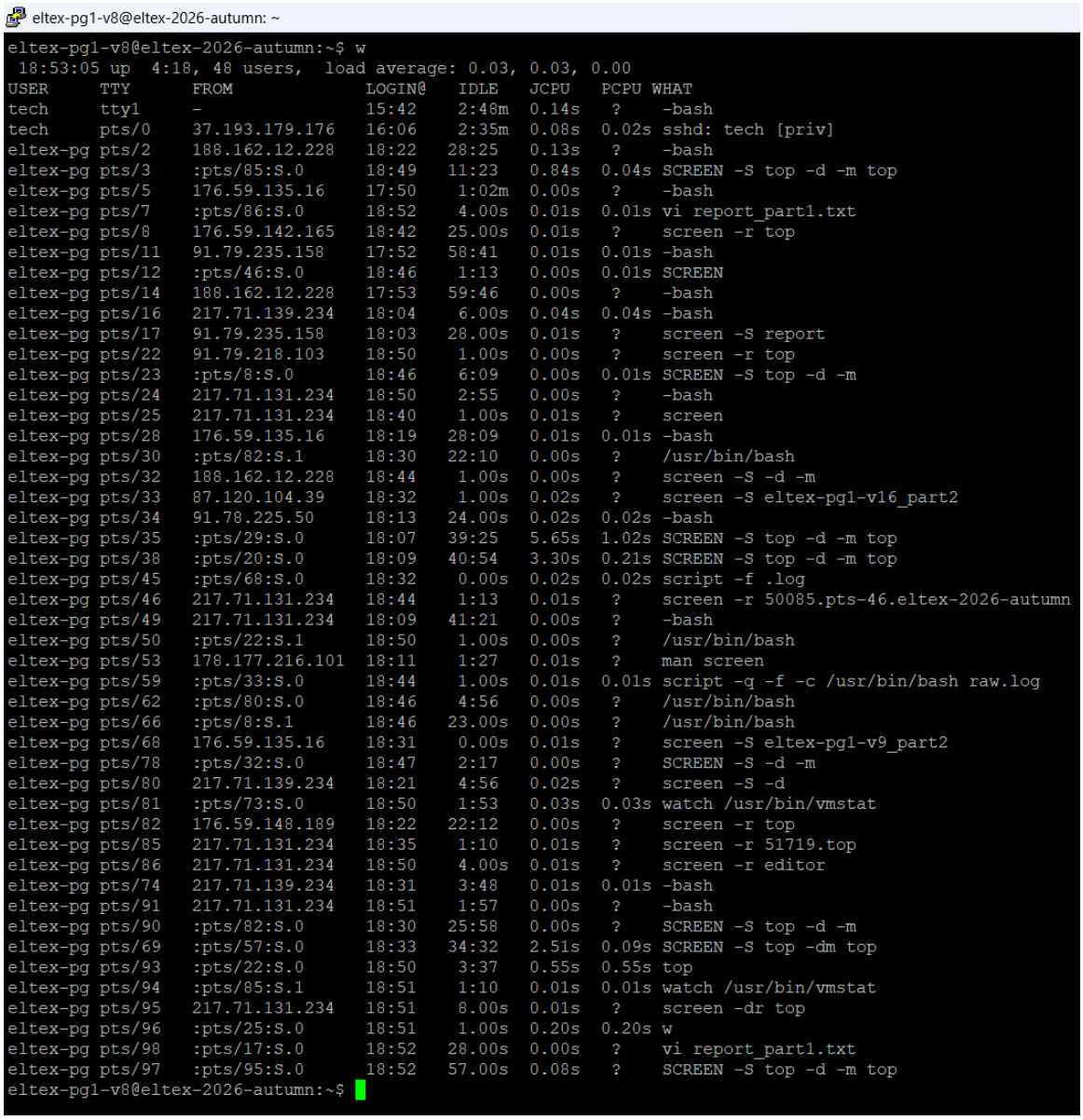


Рисунок 4 — Выполнение команды w

Через Ctrl+a, затем d, происходит отсоединение от текущей сессии без её закрытия.

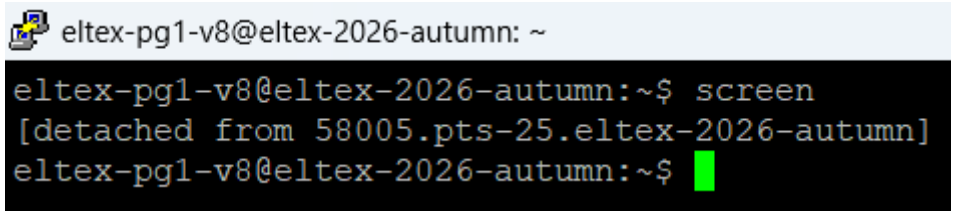


Рисунок 5 — Отсоединение от текущей сессии

3 Запуск отсоединенной сессии утилитой screen, при этом запустив в этой сессии команду top. Название сессии именем «top»

Через команду screen -dmS top top запускается отсоединенная сессия с именем «top», и в ней выполняется команда top.

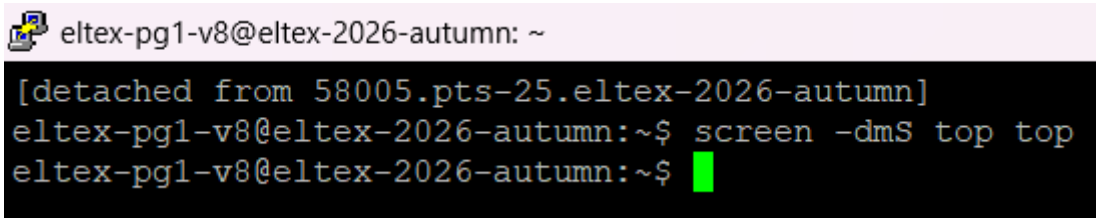


Рисунок 6 — Выполнение команды screen -dmS top top

Получение списка сессий, созданных утилитой screen

Через команду screen -ls выводится список текущих сессий.

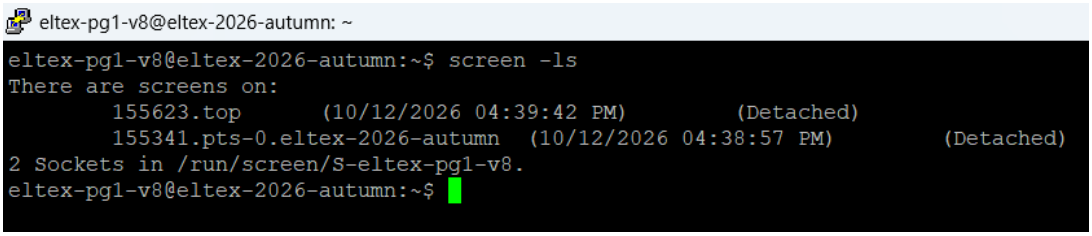


Рисунок 7 — Выполнение команды screen -ls

Подсоединение к сессии top

Через команду screen -r top подсоединяемся к сессии top.

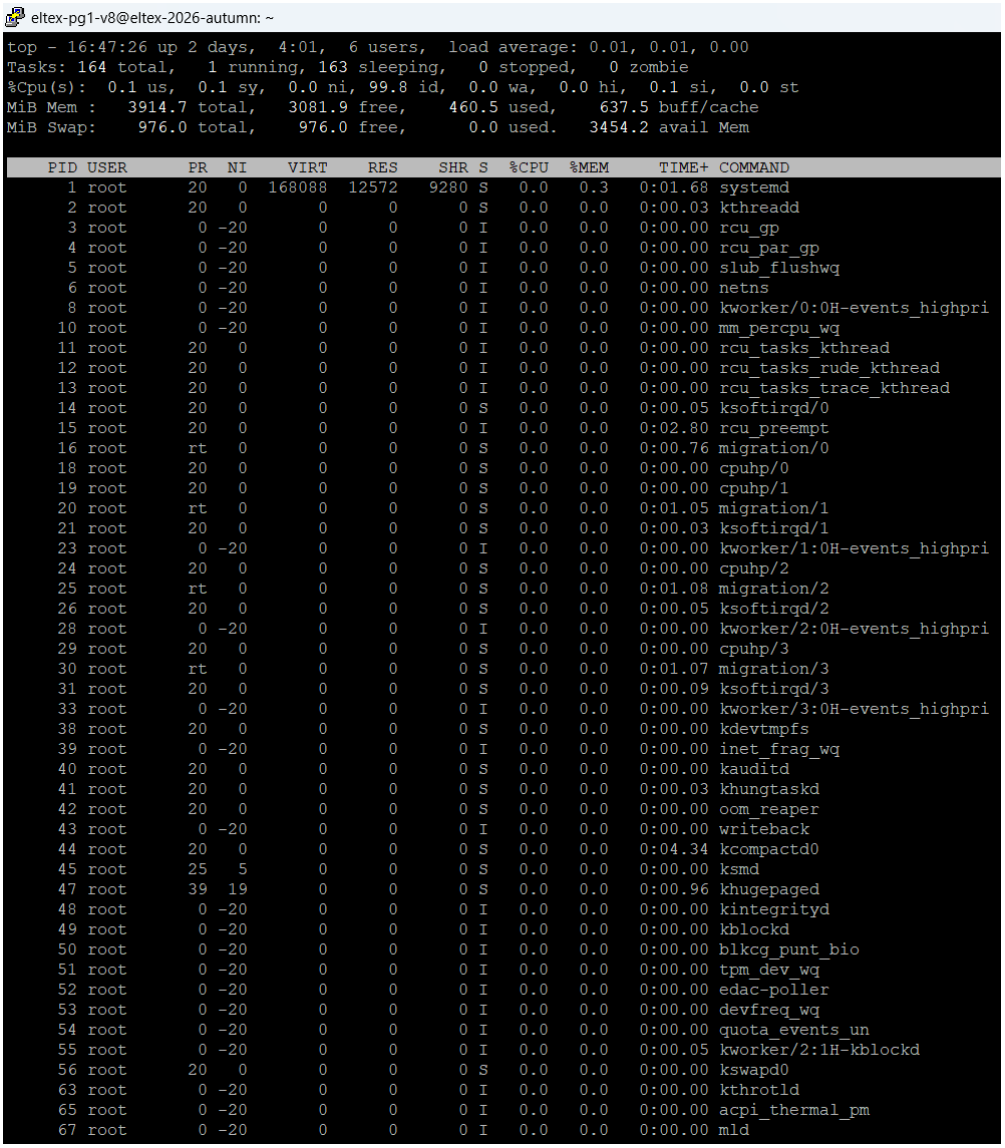


Рисунок 8 — Экран top

Создание еще одного окна в сессии top

Через Ctrl+a, затем c, создается новое окно в сессии.

Выполнение команды watch /usr/bin/vmstat в новом окне



Рисунок 9 — Выполнение команды watch /usr/bin/vmstat

Получение списка окон

Через Ctrl+a, затем “, выводится список окон.

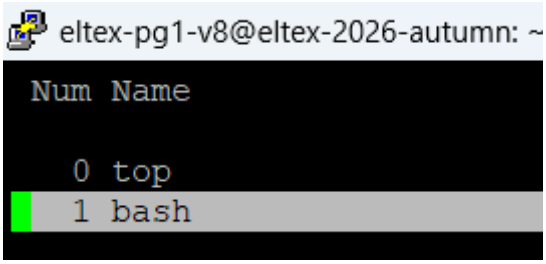


Рисунок 10 — Получение списка окон

Переименование второго окна в «vmstat»

Зайдя в окно bash, через Ctrl+a, затем A, появляется возможность переименовать окно.

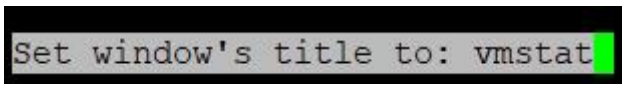


Рисунок 11 — Переименование второго окна в «vmstat»

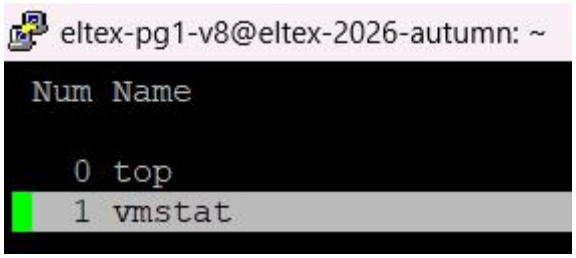


Рисунок 12 — Переименованное окно

Переход в окно и отсоединение от сессии top

Как и раньше, через Ctrl+a, затем d, отсоединяемся от сессии.

Запуск новой сессии и команды vi report_part1.txt

Через команду screen -S report создается новая сессия, а через команду vi report_part1.txt попадаем в текстовый редактор.



Рисунок 13 — Текстовый редактор

Отсоединение от сессии и получение списка сессий

Через :x в текстовом редакторе выходим из него. затем через Ctrl+a, затем d, отсоединяемся от сессии, и через команду screen -ls выводим список сессий.

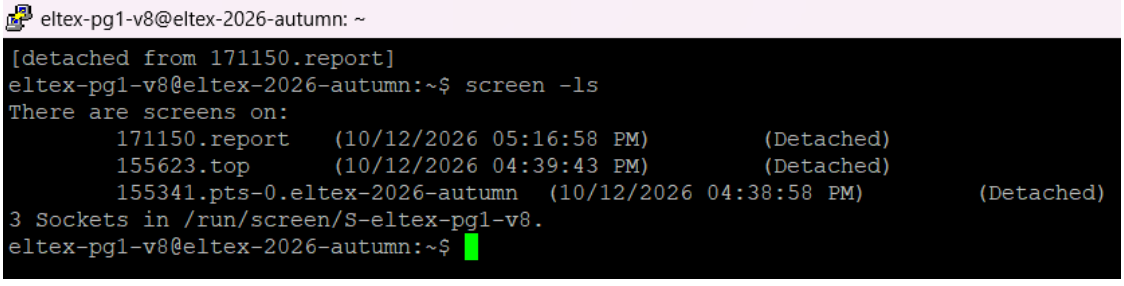


Рисунок 14 — Список всех сессий

Отключение от сервера

Через команду logout отключаемся от сервера.

Подключение к серверу и вывод списка сессий

Как и в 1-ом пункте, подключаемся к серверу, а затем через команду screen -ls выводим список сессий.

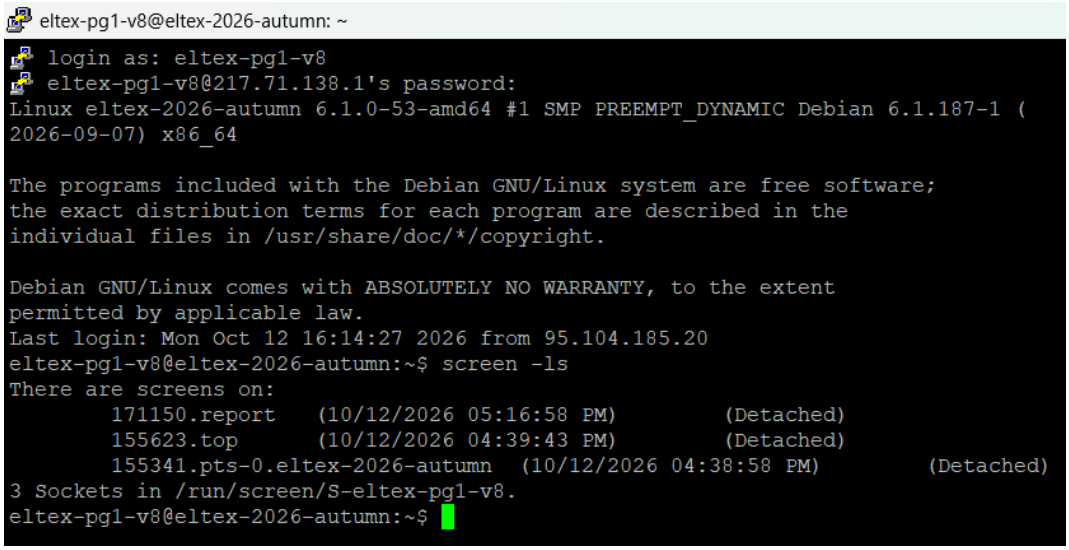


Рисунок 15 — Подключение к серверу и вывод сессий

Подключение к сессии с редактором и запись в файл

Через команду screen -r report подключаемся к редактору, затем через команду vi report_part1.txt открываем сам редактор и, нажав i, начинаем ввод.

Закрытие редактора с сохранением файла и закрытие всех сессий screen

После ввода текста при нажатии Esc переходим в командный режим и вводим :wq для сохранения файла

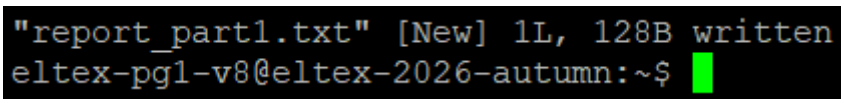


Рисунок 16 — Сохранение файла

Через команду screen -XS quit [идентификатор] отправляем определенным сессиям команду quit и, соответственно, закрываем их

Раздел 2

Запуск новой сессии и сохранение результатов и команд в файл

Через команду screen -S `whoami`_part2 создается сессия, а через команду script -qf “$HOME/$(whoami)_part.log” будут записываться вводы и выводы без баннера о начале записи и записывает сразу же в файл.

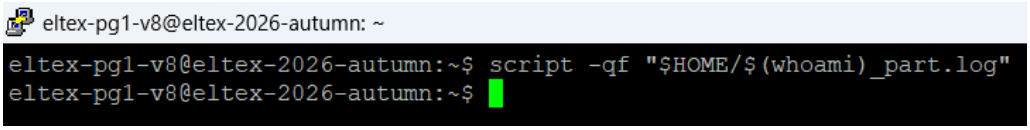


Рисунок 17 — Скрипт

Вывод команд с помощью механизма дополнения имен команд, которые начинаются на «ls»

При печати ls, а затем двойного нажатия Tab, выводятся имена команд, начинающиеся на «ls»

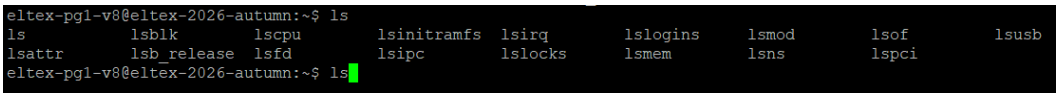


Рисунок 18 — Вывод имен команд

Вывод переменных с помощью механизма дополнения имен переменных, которые начинаются с «HIST»

При печати $HIST, а затем двойного нажатия Tab, выводятся имена переменных, начинающиеся на «HIST»

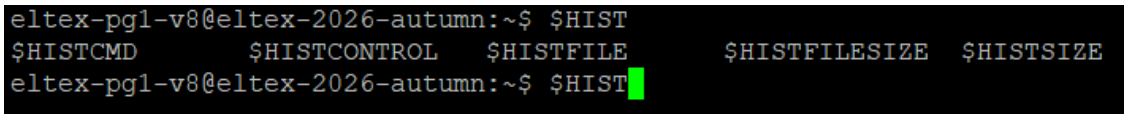


Рисунок 19 — Вывод имен переменных

Просмотр максимального количества команд в файле истории

Через команду echo “$HISTFILESIZE” выводится максимальное количество команд в файле истории. В данном случае вывелось 2000.

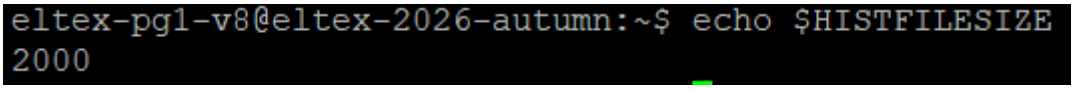


Рисунок 20 — Результат команды

Вывод имен файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.»

Через команду ls -aF "$HOME" | tr ‘ ‘ ‘\n' | grep ‘^\.’ выводятся все файлы, включая скрытые (начинающиеся с точки), затем заменяются пробелы на переводы строк, а уже в конце выводятся лишь имена, которые начинаются с точки.

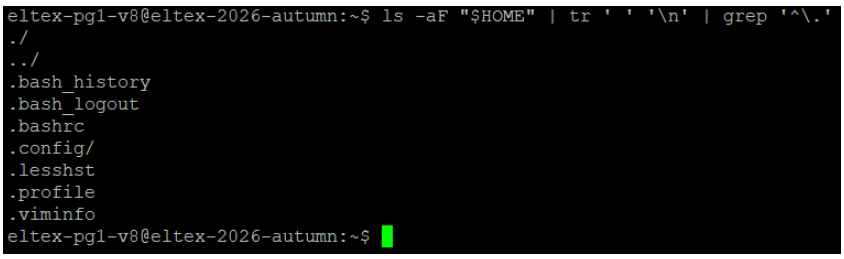


Рисунок 21 — Вывод имен

Настройка вывода даты выполнения команд

Через команду export HISTTIMEFORMAT=’%F %T ‘ создаем переменную с датами в виде ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС. Далее через команду history 2 выводим 2 команды.

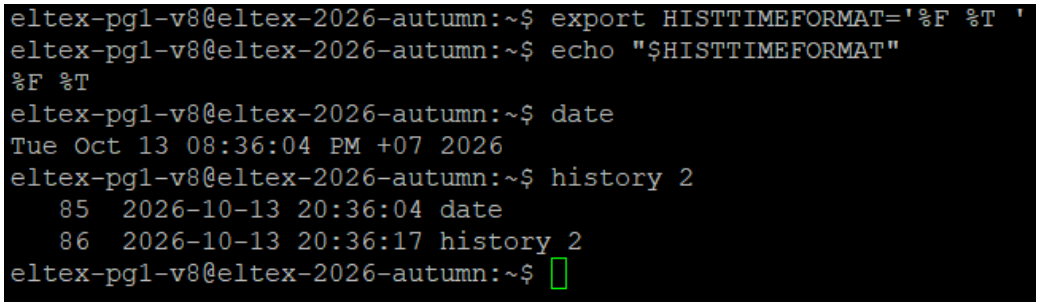


Рисунок 22 — Вывод истории команд со временем

Настройка автоматического сохранения набираемых команд в файле истории

Сначала пишем команду date, затем через команду history | tail -n 3 выводим 3 последние команды, после через команду tail -n 3 “$HISTFILE” выводим 3 последние команды из истории команд. Новые записи не попали, поэтому нужно это автоматизировать.

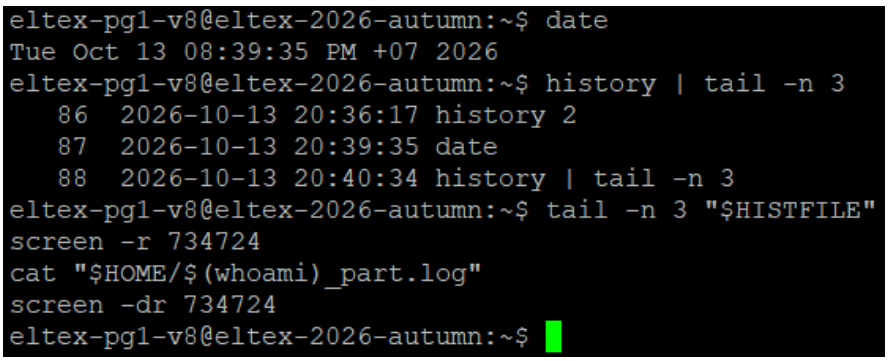


Рисунок 23 — Подводка к настройке автоматического сохранения

Через команду PROMPT_COMMAND=’history -a’ определяем переменную, которая будет дописывать в $HISTFILE только те команды, которые еще не попали в историю. Затем проверяем, попадают ли команды в $HISTFILE. Да, попадают.

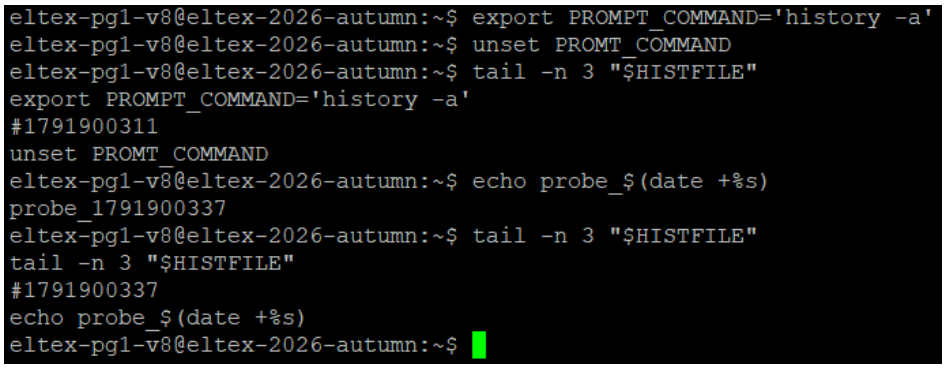


Рисунок 24 — Настройка автоматического сохранения

Создание переменной DATE, в которую записать текущую дату. Проверка содержимого переменной

Через команду export DATE=”$(date)” определяем переменную DATE.

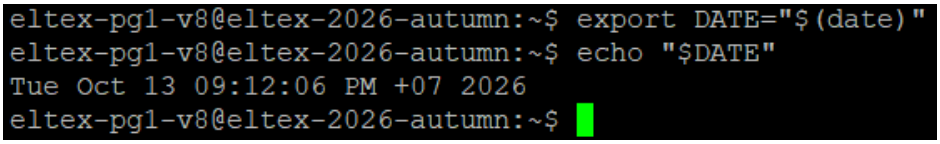


Рисунок 25 — Проверка содержимого переменной DATE

Создание переменной TIME, в которую записать текущее время. Проверка содержимого переменной

Через команду export TIME=”$(date ‘+%T’)" определяем переменную TIME.

```
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ export TIME="$(date '+%T')"
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ echo "$TIME"
21:18:24
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 26 — Проверка содержимого переменной TIME

Создание переменной DATE_TIME в которую поместится значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверка содержимого переменной

Через команду export DATE_TIME=”$DATE $TIME” определяем переменную

```
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ export DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ echo "$DATE_TIME"
Tue Oct 13 09:12:06 PM +07 2026 21:18:24
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 27 — Проверка содержимого переменной DATE_TIME

Вывод имен файлов, содержащих хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin

Через команду ls /bin /sbin | tr ‘ ‘ ‘\n’ | grep ‘[0-9]’ выводим все содержимое обоих каталогов, затем заменяются пробелы на переводы строк, а уже в конце выводятся лишь имена, которые начинаются содержать хотя бы одну цифру.

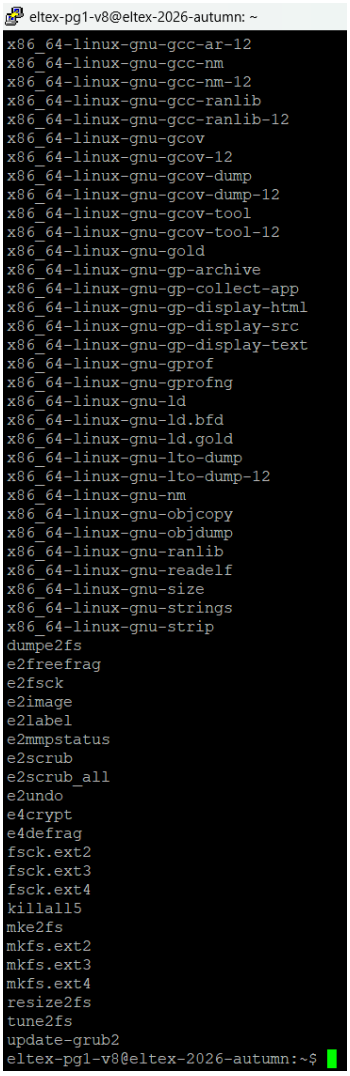


Рисунок 28 — Вывод имен файлов

Изменение приглашения так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM>

Через PS1=’$USER@$HOSTNAME-$(date +%H:%M)> ‘ изменяем приглашение, чтобы сначала шло имя пользователя, затем имя хоста, и наконец время.

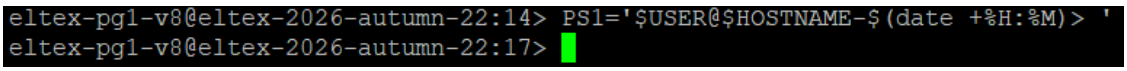


Рисунок 29 — Измененное приглашение

«Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash»

Через команду export PS1 экспортируем PS1, чтобы в дочерних интерпретаторах bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

Через команду bash --norc запускаем дочерний интерпретатор с игнорированием ~/.bashrc

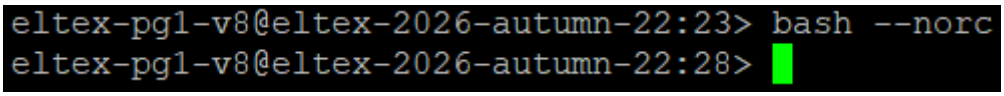


Рисунок 30 — Запуск дочернего интерпретатора

«Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки)»

Через команду mkdir “$HOME/$(date +%Y)-“{01..12} создаем в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года.

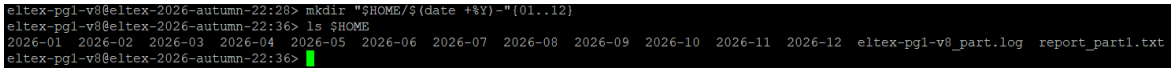


Рисунок 31 — Подкаталоги для каждого месяца текущего года

Раздел 3

«Перейдите в домашний каталог, создайте файл $USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды и их результаты дописывайте в файл командой echo, не забудьте про экранирование»

Через команду cd “$HOME” переходим в домашних каталог, через команду touch “$HOME/${USER}_part3.log” создаем файл

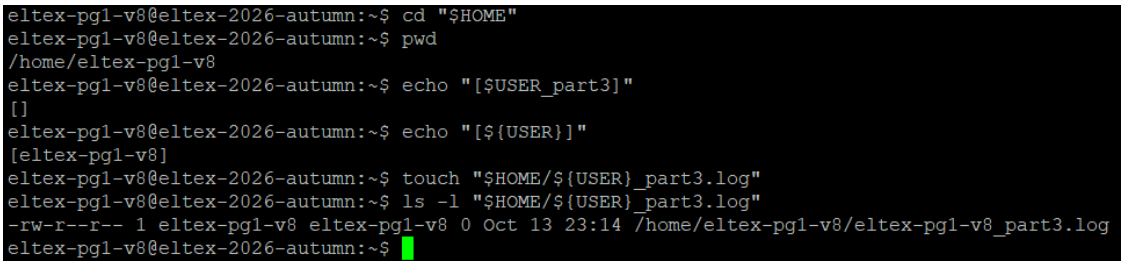


Рисунок 32 — Порядок действий

Для удобства присвоили “$HOME/${USER}_part3.log” переменной L.

«Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.»

Через команды echo записываем сами команды, а через команды mkdir и ls создаем каталоги и смотрим их.

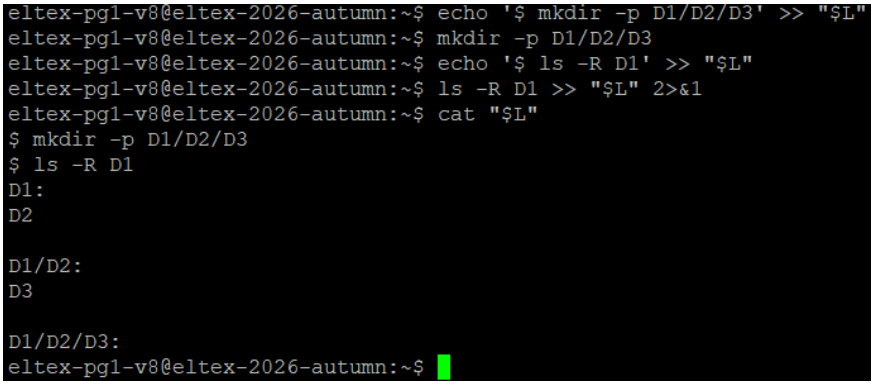


Рисунок 33 — Создание иерархии вложенных каталогов

«В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt»

Через команды touch и ls создаем пустой файл и смотрим его

```
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ echo '$ touch D1/D2/file.txt' >> "$L"
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ touch D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ echo '$ ls -l D1/D2' >> "$L"
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ ls -l D1/D2 >> "$L" 2>&1
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ cat "$L"
$ mkdir -p D1/D2/D3
$ ls -R D1
D1:
D2

D1/D2:
D3

D1/D2/D3:
$ touch D1/D2/file.txt
$ ls -l D1/D2
total 4
drwxr-xr-x 2 eltex-pg1-v8 eltex-pg1-v8 4096 Oct 13 23:21 D3
-rw-r--r-- 1 eltex-pg1-v8 eltex-pg1-v8    0 Oct 13 23:25 file.txt
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 34 — Создание пустого файла

«Добавьте произвольный текст в файл file.txt.»»

Через команду echo записываем в текстовый файл текст, а через команду cat читаем и выводим содержимое

```
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ echo '$ echo "abcde" > D1/D2/file.txt' >> "$L"
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ echo "abcde" > D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ echo '$ cat D1/D2/file.txt' >> "$L"
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/D2/file.txt >> "$L" 2>&1
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ tail -n 3 "$L"
$ echo "abcde" > D1/D2/file.txt
$ cat D1/D2/file.txt
abcde
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 35 — Запись текста в файл

«В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt»

```
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ echo '$ ln -s ../file.txt D1/D2/D3/file_symlink' >> "$L"
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ ln -s ../file.txt D1/D2/D3/file_symlink
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ echo '$ ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink' >> "$L"
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ echo '$ ls -li D1/D2 D1/D2/D3' >> "$L"
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ ls -li D1/D2 D1/D2/D3 >> "$L" 2>&1
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ trail -n 11 "$L"
-bash: trail: command not found
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$ tail -n 11 "$L"
$ ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink
$ ls -li D1/D2 D1/D2/D3
D1/D2:
total 8
393328 drwxr-xr-x 2 eltex-pg1-v8 eltex-pg1-v8 4096 Oct 13 23:34 D3
393329 -rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v8 eltex-pg1-v8    6 Oct 13 23:29 file.txt

D1/D2/D3:
total 4
393329 -rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v8 eltex-pg1-v8  6 Oct 13 23:29 file_hardlink
393330 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg1-v8 eltex-pg1-v8 11 Oct 13 23:34 file_symlink -> ../file.txt
eltex-pg1-v8@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 36 — Создание символической и жесткой ссылок

«Докажите, что ссылки созданы успешно.»

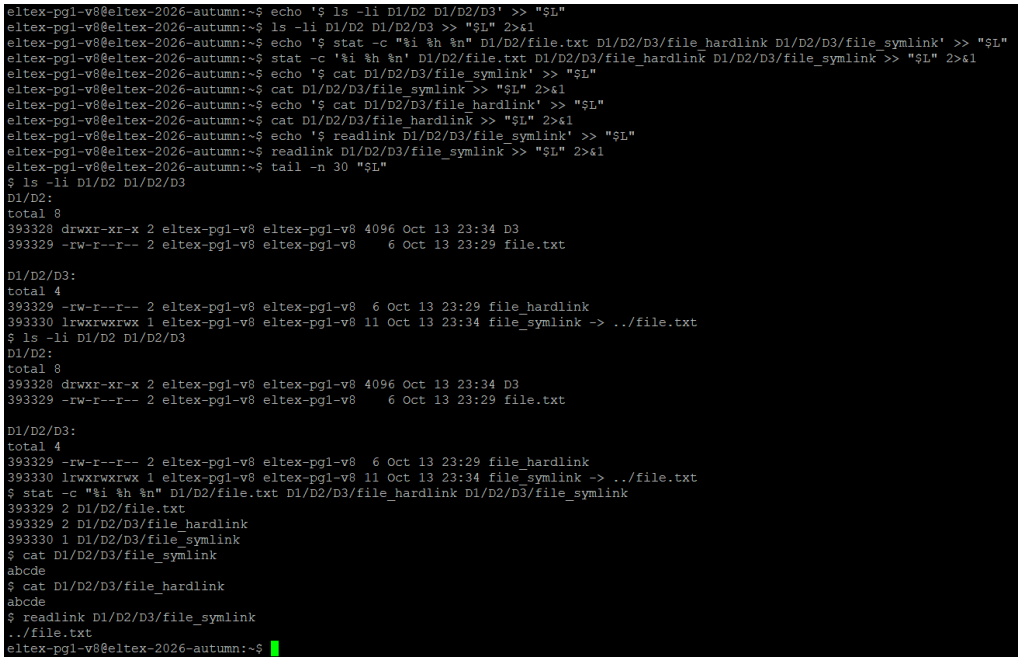


Рисунок 37 — Доказательство успеха

«Переместите файл file.txt в каталог D1.»

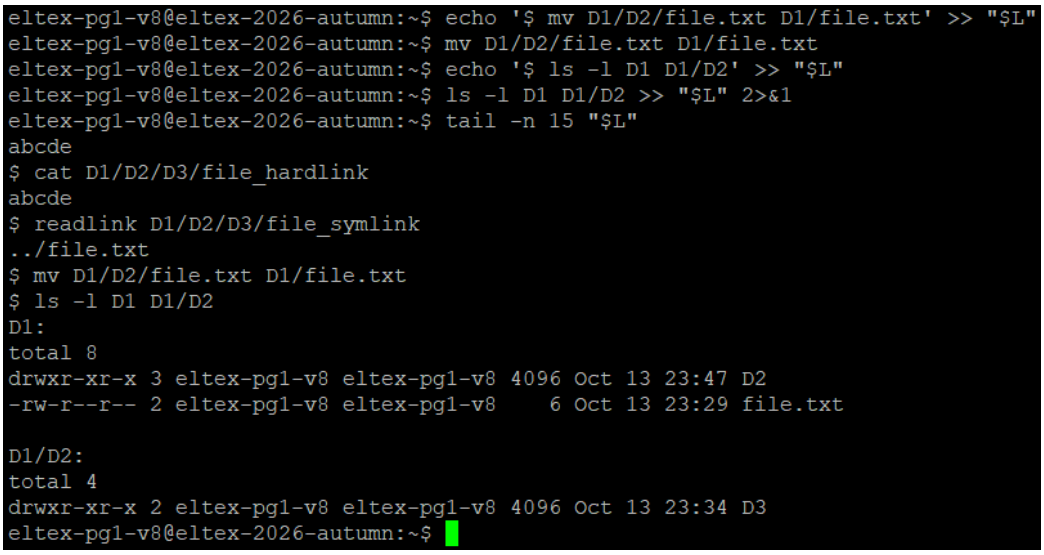


Рисунок 38 — Перемещение файла

«Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?»

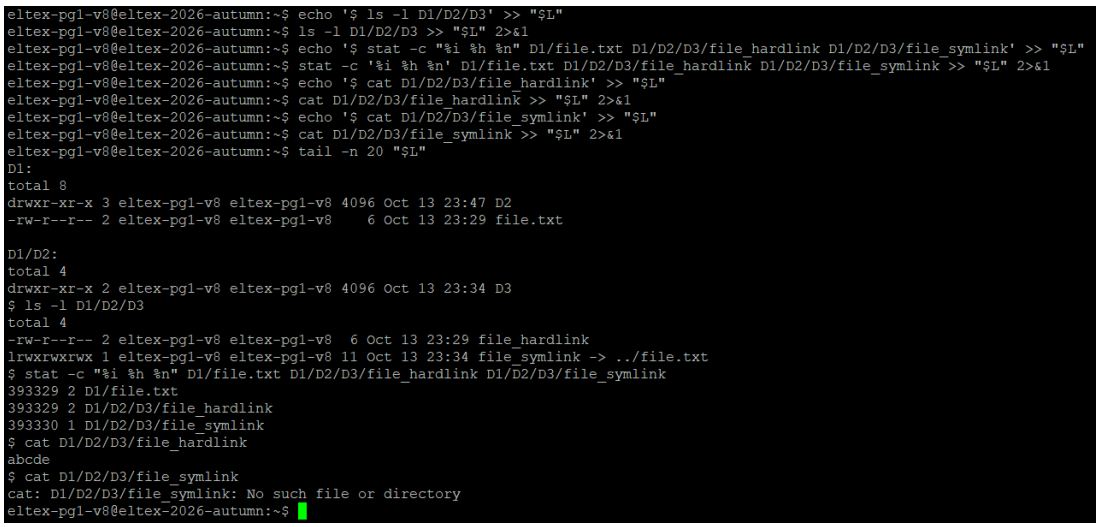


Рисунок 39 — Проверка работ ссылок

Как можно заметить, у жесткой ссылки inode остался таким же, как у исходного файла, и он спокойно читается, в то время как у символьной ссылки inode поменялся и не может читаться.

«Удалите каталог D2 со всем содержимым.»

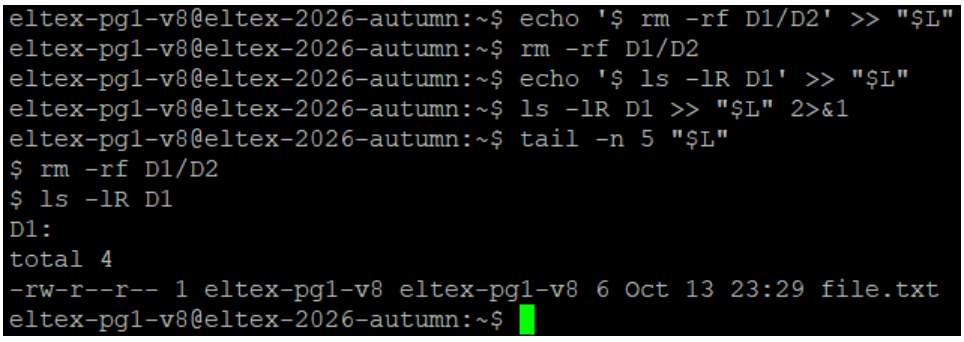


Рисунок 40 — Удаление каталога

«Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл $USER_part3_gt20M.log список найденных файлов.»



Рисунок 41 — Нахождение файлов

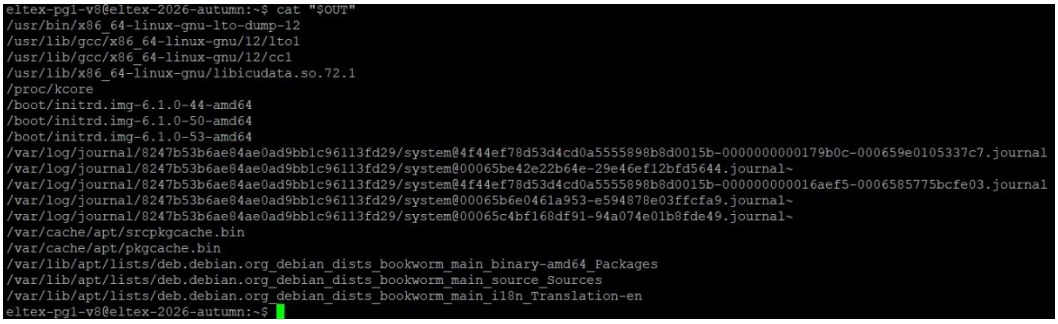


Рисунок 42 — Проверка лога

«В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые были изменены в течение последних 24х часов.»

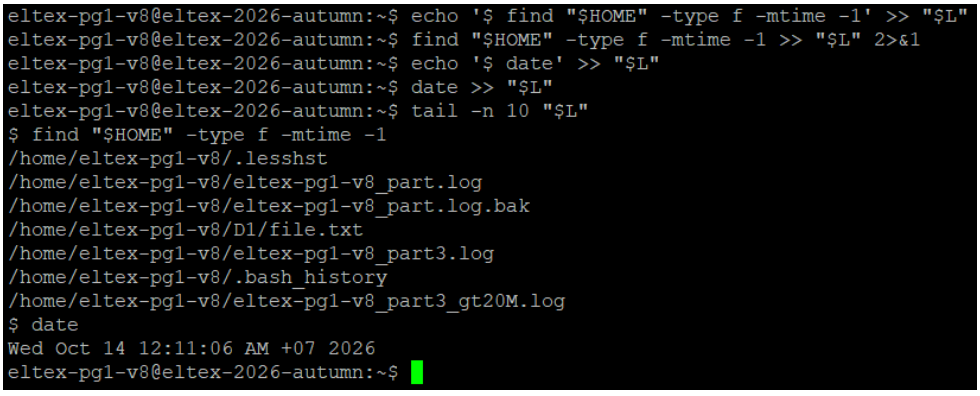


Рисунок 43 — Нахождение файлов

«В каком каталоге находится команда find?»

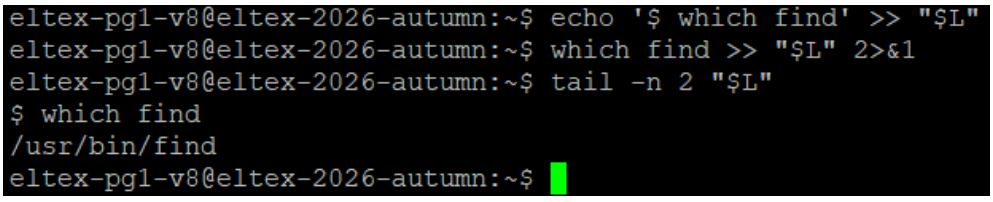


Рисунок 44 — Нахождение команды find

«Определите характер содержимого файла find командой file.»

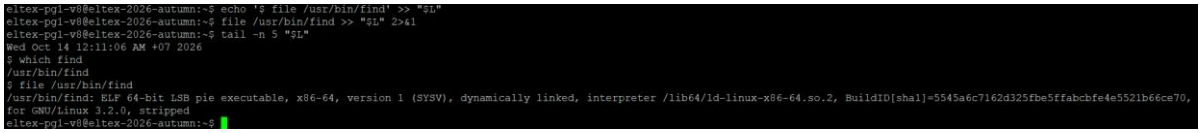


Рисунок 45 — Использование команды file

Файл /usr/bin/find — это исполняемый бинарник.

Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

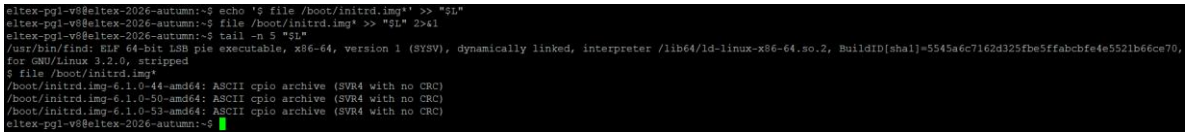


Рисунок 46 — Еще одно использование команды file

Все три файла /boot/initrd.img* — это cpio-архивы.